МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

О. Л. Соколова

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Учебно-методическое пособие

ГУАП

Санкт-Петербург
2024

УДК 334(075)
ББК 65.29я73
С59

Рецензенты:
доктор технических наук, доцент *Е. А. Фролова*;
доктор экономических наук, доцент *Т. В. Колесникова*

Утверждено
редакционно-издательским советом университета
в качестве учебно-методического пособия

Протокол № 4 от 10 сентября 2024 г.

Соколова, О. Л.

С59 Предпринимательство в информационной сфере: учеб.-метод. пособие / О. Л. Соколова. – СПб.: ГУАП, 2024. – 62 с.

Рассматриваемые вопросы и прикладные экономические задачи ориентированы на разработку и реализацию проекта в реальных рыночных условиях, т. е. предполагают понимание рыночной среды, источников финансирования проекта, нацелены на формирование навыков маркетингового исследования рынка, анализа затрат, определения целесообразности инвестиций в разрабатываемые проекты и оценки его реализуемости.

Предназначено для студентов заочной формы обучения информационных направлений и специальностей по дисциплинам «Технико-экономическое обоснование принятия решений», «Технико-экономическое обоснование проектных решений», «Экономическое обоснование программных проектов», «Экономическое обоснование ИТ-проектов».

УДК 334(075)
ББК 65.29я73

Учебное издание

Соколова Ольга Леонидовна

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ

Учебно-методическое пособие

Редактор *С. В. Денисова*
Компьютерная верстка *А. Н. Колешко*

Подписано к печати 07.02.2024. Формат 60 × 84 1/16.
Усл. печ. л. 3,6. Уч.-изд. л. 4,1. Тираж 50 экз. Заказ №.

Редакционно-издательский центр ГУАП
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А

© Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2024

ВВЕДЕНИЕ

Цель и задачи дисциплины

В современных условиях, наряду с профессиональными навыками, немаловажно иметь знания и умения работы на рынке, поэтому одним из направлений саморазвития стало формирование бизнес-мышления. Понимание рыночных закономерностей, знание ключевых факторов, влияющих на успешность бизнеса, владение методами анализа рынка, умение трезво оценивать ситуацию, выбирать наилучшую стратегию развития, оптимальные ресурсы, координировать и управлять, договариваться с людьми составляют основу успешной предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность требует обдуманного и серьезного отношения, объективной оценки собственных возможностей и способностей. Предприниматель должен четко понимать и видеть жизненные цели, уметь брать на себя ответственность. Предпринимательское мышление необходимо развивать, и в этом могут помочь наличие определенных склонностей, постоянное обучение, накопление опыта. База такого мышления – изучение основных подходов к решению задач, возникающих на современном рынке.

Содержание пособия охватывает ключевые аспекты предпринимательской деятельности, понимание которых позволит избежать распространенных ошибок и наиболее четко представлять те-

Таблица 1

Компетенции и индикаторы формируемых компетенций по направлениям подготовки

Направления подготовки	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
09.03.02 (все); 09.03.03 (УК-2.З.1); 09.03.04 (УК-2.З.1, УК-2.В.2)	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.З.1 – знать виды ресурсов и ограничения для решения поставленных задач. УК-2.У.2 – уметь использовать нормативную и правовую документацию. УК-2.В.1 – владеть навыками выбора оптимального способа решения задач с учетом действующих правовых норм. УК-2.В.2 – владеть навыками

Окончание табл. 1

Направления подготовки	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
		выбора оптимального способа решения задач с учетом имеющихся условий, ресурсов и ограничений
09.03.01 (все); 09.03.03 (УК-9.У.1, УК-9.В.1); 09.03.04 (УК-9.У.1, УК-9.В.1)	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.З.1 – знать основы экономической теории, необходимые для решения профессиональных задач. УК-9.У.1 – уметь обосновывать принятие экономических решений, использовать методы экономического планирования для достижения поставленных целей. УК-9.В.1 – владеть навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности
09.03.01	ОПК-6. Способен разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием	ОПК-6.З.1 – знать принципы формирования и структуру бизнес-планов. ОПК-6.У.1 – уметь анализировать цели и ресурсы организации, разрабатывать бизнес-планы развития ИТ
09.03.03 (01)	ПК-4. Способность составлять и согласовывать технико-экономическое обоснование проектных решений и техническое задание на разработку (модификацию) и сопровождение информационных систем (ИС)	ПК-4.У.1 – уметь проводить технико-экономическое обоснование проектов информационных систем
09.03.03 (02)	ПК-4. Способность разрабатывать бизнес-требования к системе	ПК-4.У.1 – уметь планировать проектные работы, моделировать бизнес-процессы, разрабатывать технико-экономическое обоснование проектных решений

кущие задачи планирования бизнеса. Комбинация теоретического материала и практических заданий обеспечивает комплексное формирование навыков бизнес-мышления. В результате у обучающихся формируются компетенции, представленные в табл. 1.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В процессе освоения дисциплины обучающийся получает комплекс теоретических знаний, умений и практических навыков для принятия обоснованных экономических решений.

По окончании курса студент должен *знать*:

– структуру бизнес-плана,

– стратегии маркетинга,

– способы финансирования проекта,

– виды затрат,

– группировку затрат для целей экономического анализа,

– виды рисков.

Студент должен *уметь*:

– проводить анализ рынка,

– учитывать влияние инфляционных процессов,

– рассчитывать поэлементно себестоимость выполнения проекта.

Студент должен *владеть навыками*:

– разработки элементов бизнес-плана, формирования потоков платежей по проекту,

– учета финансовой реализуемости проекта.

Студент должен иметь опыт разработки экономического обоснования эффективности проекта.

Место дисциплины в учебном процессе

Теоретической базой дисциплины служат работы ведущих отечественных и зарубежных специалистов по бизнес-планированию. Ее преподавание предполагает предварительное изучение студентами экономики, основ маркетинга, дисциплин, охватывающих правовые вопросы.

Знания, полученные при изучении данной дисциплины имеют самостоятельное значение, а также могут использоваться при изучении других дисциплин, прохождении практики и написании выпускной квалификационной работы.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

При изучении дисциплины предусматриваются следующие виды работы студентов:

– лекционные занятия и консультации;

– практические занятия;

– самостоятельное изучение материалов по дисциплине, дополнительных тем и вопросов по учебникам и учебным пособиям; написание реферата; проведение исследования и отражение его результатов в контрольной работе; подготовка к текущей и промежуточной аттестации.

1.1. Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения

1. *Исаев Г. Н.* Предпринимательство в информационной сфере: учеб. пособие. М: ИНФРА-М, 2020. 288 с. URL: https://znanium.com/read?id=355086 (дата обращения: 02.09.2024).

2. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике: учеб. пособие / А. В. Бабикова, Е. К. Задорожняя, Е. А. Кобец [и др.]; под ред. доц. М. Н. Корсакова, доц. И. К. Шевченко. М.: ИНФРА-М, 2024. 143 с. URL: https://znanium.ru/read?id=437556 (дата обращения: 02.09.2024).

3. *Скрипкин К. Г.* Экономическая эффективность информационных систем в России: монография. М.: ДМК Пресс, 2018. 156 с. URL: https://znanium.ru/catalog/document?id=325793 (дата обращения: 02.09.2024).

4. *Долгополова А. Ф., Гулай Т. А., Литвин Д. Б.* Финансовая математика в инвестиционном проектировании: учеб. пособие. Ставрополь: Сервисшкола, 2014. 55 с. URL: https://znanium.ru/read?id=83220 (дата обращения: 02.09.2024).

5. *Чараева М. В., Лапицкая Г. М., Крашенникова Н. В.* Инвестиционное бизнес-планирование: учеб. пособие. М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2022. 176 с. URL: https://znanium.com/read?id=400869 (дата обращения: 02.09.2024).

6. *Никитина Т. Е., Смирнов К. А.* Маркетинг на предприятиях и в корпорациях: теория и практика: монография / науч. ред. К. А. Смирнов. М.: ИНФРА-М, 2022. 166 с.

7. *Соколова О. Л.* Экономика технических проектов в информационных технологиях: краткий курс лекций. СПб., 2017. 64 с.

8. *Соколова О. Л., Фетисова Л. Г.* Основы предпринимательства учеб. пособие. СПб.: ГУАП, 2021.

9. *Соколова О. Л.* Экономическое обоснование проектных решений: учеб.-метод. пособие. СПб.: ГУАП, 2019. 74 с.

10. *Соколова О. Л.* Практические основы предпринимательства: учеб. пособие. СПб.: ГУАП, 2022. 48 с.

11. *Соколова О. Л., Маскаленко Э. В.* Маркетинг информационных проектов: учеб. пособие СПб.: ГУАП, 2019. 65 с.

12. *Четыркин Е. М.* Финансовая математика: учебник. М.: Дело, 2000.

13. *Просветов Г. И.* Бизнес-планирование: Задачи и решения: учеб.-метод. пособие. М.: Издательство РДЛ, 2005.

14. *Фитцпатрик Р.* Спроси маму. Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут? М.: Альпина Диджитал, 2014. 150 с.

15. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг): учеб.-практ. пособие / под ред. Ю. А. Бабаева. 3-е изд., испр. и доп. М.: Вуз. учеб.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.

16. *Крылов Э. И.* Анализ эффективности инвестиционной, инновационной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие. СПб., 1999.

1.2. Вопросы для самопроверки

1. Сравните концепции *product development* и *customer development*.

2. Опишите назначение и разделы бизнес-модели.

3. Укажите, в чем различие шаблонов А. Остервальдера и И. Пинье и Э. Маурья.

4. Сформулируйте назначение и назовите пользователей бизнес-плана.

5. Перечислите ключевые элементы структуры бизнес-плана.

6. Что предполагает оценка рыночной конъюнктуры?

7. Что отражает организационно-финансовый механизм реализации проекта?

8. Проблемы и тенденции рынка программного обеспечения.

9. Какие факторы составляют макро- и микросреду компании?

10. Какие факторы среды наиболее подконтрольны фирме и почему?

11. Влиянию каких факторов макросреды наиболее подвержены российские компании?

12. Приведите пример контактных аудиторий.

13. Какие компании составляют группу маркетинговых посредников и какие задачи они помогают решить?

14. Какова методика проведения *SWOT*-анализа?

15. Что является результатом *SWOT*-анализа?

16. Какие существуют стратегии охвата рынка?

17. Какие факторы влияют на выбор стратегии охвата рынка?

18. В чем разница сегментации рынков *B2B* и *B2C*?

19. Какие критерии привлекательности используют при выборе целевого рынка?

20. Чем характеризуется существенность?

21. По каким характеристикам определяют доступность сегмента?

22. На основе чего может быть реализована стратегия дифференциации и позиционирования?

23. Какие существуют стратегии позиционирования?

24. Каковы основные ошибки позиционирования?

25. Как построить матрицу позиционирования?

26. Особенности жизненного цикла продукта, жизненного цикла товара, жизненного цикла программного обеспечения (информационной системы).

27. Какие существуют виды конкуренции?

28. Какие применяются конкурентные стратегии?

29. Какие методы относятся к методам недобросовестной конкуренции?

30. Какие факторы влияют на ценообразование, какие существуют методы ценообразования?

31. Какую зависимость представляет собой закон спроса?

32. Как влияет эластичность спроса на принятие решения о повышении или снижении цены?

33. Какие стратегии ценообразования применяются при выведении товара на рынок?

34. Какими могут быть источники финансирования для реализации проекта?

35. В чем различие финансирования краткосрочных и долгосрочных проектов?

36. Что характеризует математическое дисконтирование?

37. В чем разница между обыкновенными и точными процентами с точным и приближенным числом дней займа?

38. В чем состоит смешанный метод начисления процентов?

39. Что такое эффективная ставка?

40. В чем разница банковского кредитования и кредита с использованием векселя?

41. Чем определяется эквивалентность условий инвестирования?

42. Опишите методы учета частичного погашения задолженности. Потребительский кредит.

43. Назовите принципы эквивалентности при изменении условий погашения задолженностей.

44. Прокомментируйте составление уравнений эквивалентности при изменении условий контракта.

45. Какие показатели характеризуют обесценение денег за счет инфляции?

46. Как связаны уровень и индекс инфляции, что они характеризуют?

47. Как инфляция влияет на доходность краткосрочных операций?

48. Как учитывается влияние инфляции на доходность долгосрочных операций?

49. Что такое реальная доходность?

50. Что такое альтернативные издержки по инвестициям?

51. Чем определяются альтернативные издержки по инвестициям?

52. В чем преимущества и недостатки различных методов оценки эффективности инвестиций?

53. В чем состоит основная идея оценки внутренней нормы доходности?

54. Опишите сущность метода оценки чистой приведенной стоимости.

55. Прокомментируйте особенности использования различных методов оценки эффективности.

56. Какие нормативные акты определяют методику оценки активов?

57. Чем определяются состав затрат, относимых на себестоимость, и финансовый результат?

58. Какие виды средств формируют капитал предприятия?

59. В чем состоит разница основных и оборотных средств?

60. Назовите особенности оценки нематериальных активов.

61. Сущность амортизации и ее место в цикле воспроизводства основных средств и нематериальных активов.

62. Перечислите методы начисления амортизации.
63. Приведите классификацию проектных затрат.
64. Какие затраты можно отнести к условно-постоянным?
65. Какие затраты относят к переменным?
66. В чем состоит метод определения точки безубыточности?
67. Особенности выбора методов учета активов и влияние применяемого метода на финансовый результат.
68. Перечислите основные виды налогов.
69. Приведите особенности налога с оборота.
70. Какие вы знаете налоги, относимые на себестоимость?
71. Расскажите о налоге на прибыль.
72. Опишите специальные режимы налогообложения.
73. Как осуществляется государственное регулирование деятельности в сфере информационных технологий?
74. Что такое полезный срок использования проекта и на какие показатели он влияет?
75. Опишите состав денежных потоков по инвестиционной деятельности.
76. Назовите состав денежных потоков по операционной деятельности.
77. Приведите особенности отражения амортизации при формировании потоков денежных средств по проекту.
78. Укажите назначение потоков по финансовой деятельности.
79. Как определить финансовую реализуемость проекта?
80. Как определить срок окупаемости проекта?
81. Приведите классификацию рисков.
82. Каким образом оценивается влияние рисков?
83. Предложите способы уменьшения влияния рисков и неопределенности.
84. Назовите формы организации бизнеса
85. Какие могут быть выбраны системы налогообложения?

1.3. Вопросы к промежуточной аттестации

1. Бизнес-модели.
2. Шаблон формализации бизнес-модели.
3. Элементы бизнес-плана проекта.
4. Проблемы и тенденции развития информационного рынка.
5. Элементы комплекса маркетинга.
6. Методы оценки рынка, сегментация, позиционирование.
7. Жизненный цикл ИС, жизненный цикл товара.

8. Методы разработки продукта. Минимально жизнеспособная модель.

9. Источники финансирования проекта на различных этапах жизненного цикла.

10. Венчурное финансирование.

11. Заемное финансирование: краткосрочное.

12. Заемное финансирование: долгосрочное.

13. Заемное финансирование: банковское кредитование (декурсивный метод, ссудные ставки, смешанный метод начисления процентов).

14. Заемное финансирование: вексель (антисипативный метод, учетные ставки, дисконт).

15. Погашение задолженности частями (правило торговца).

16. Погашение задолженности частями (актуарный метод).

17. Изменение условий кредитования. Уравнение эквивалентности.

18. Инфляция и ее учет при краткосрочных инвестициях.

19. Инфляция и ее учет при долгосрочных инвестициях.

20. Статические методы оценки инвестиционной привлекательности проекта.

21. Динамические методы оценки инвестиционной привлекательности проекта. Альтернативные издержки по инвестициям.

22. Чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности.

23. Составляющие себестоимости, методы их оценки и распределение по этапам жизненного цикла информационного проекта.

24. Метод определения точки безубыточности.

25. Риски проекта.

26. Налоги и различие систем налогообложения.

27. Выбрать бизнес-модель для проекта и обосновать свой выбор.

28. Определить целевой сегмент и обосновать привлекательность проекта.

29. Выбрать и обосновать критерии позиционирования проекта.

30. Рассчитать доходность инвестиции в проект.

31. Рассчитать необходимый инвестиционный капитал при заданной продолжительности и доходности инвестиции в проект.

32. Рассчитать сумму к возврату при различных способах финансирования проекта.

33. Рассчитать возврат привлеченных средств при погашении задолженности частями актуарным методом.

34. Рассчитать возврат привлеченных средств при погашении задолженности частями правилом торговца.

35. Определить эффективность инвестиции при альтернативных уровнях доходности.

36. Определить сумму погашения при изменении условий контракта.

37. Определить период погашения при изменении условий контракта.

38. Учесть инфляцию при расчете реальной доходности инвестиции.

39. Обосновать уровень альтернативных издержек для расчета эффективности проекта.

40. Оценить привлекательность проекта методом окупаемости.

41. Оценить привлекательность проекта методом средней прибыли на инвестиции.

42. Оценить привлекательность проекта методом чистой приведенной стоимости.

43. Оценить привлекательность проекта методом внутренней нормы доходности.

44. Сравнить два инвестиционных проекта.

45. Обосновать выбор системы налогообложения для оптимизации налоговой нагрузки.

46. Обосновать выбор принципа учета в себестоимости затрат, связанных с вычислительной техникой.

47. Рассчитать амортизационные издержки по нематериальному активу.

48. Оценить амортизационные отчисления по объекту основных средств.

49. Оценить все издержки на создание ИС, связанные с начислением заработной платы.

50. Рассчитать себестоимость создания информационной системы.

51. Предложить и обосновать выбор оптимального варианта привлечения финансирования для реализации проекта на всех стадиях жизненного цикла.

52. Предложить варианты учета и оценки различных сценариев развития проекта.

53. Обосновать сроки и суммы возврата привлекаемого финансирования проекта.

54. Проанализировать заданную модель проекта с точки зрения учета изменения исходных показателей.

55. Провести анализ модели проекта с точки зрения финансовой реализуемости.

56. Проанализировать модель проекта с точки зрения учета рисков нарушения сроков реализации.

57. Оценить финансовую модель проекта с точки зрения корректности расчета показателей.

58. Проанализировать альтернативные варианты распределения инвестиционных и текущих затрат проекта на итоговые показатели эффективности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Наименование и содержание разделов и тем

Введение

Общая характеристика дисциплины. Предпосылки возникновения дисциплины, ее содержание и взаимосвязь с другими учебными дисциплинами.

Раздел 1. Основы коммерциализации

Тема 1.1. Основы бизнеса.

Бизнес-идея: источники возникновения, методы генерирования, типы бизнес-идей.

Бизнес-модель: основные элементы бизнес-модели, шаблоны формализации бизнес-модели. Виды бизнес-моделей.

Бизнес-план: назначение, пользователи, ключевые элементы.

Тема 1.2. Оценка рыночной ситуации и планирование развития продукта на рынке.

Методы анализа рыночной ситуации, проблемы и тенденции развития рынка программного обеспечения, построение стратегии маркетинга, целевой сегмент, позиционирование.

Тема 1.3. Разработка продукта. Жизненный цикл продукта. Жизненный цикл товара. Методы разработки продукта. Минимально жизнеспособная модель.

Раздел 2. Основы финансового моделирования

Тема 2.1. Источники финансирования на различных этапах жизненного цикла проекта.

Бутстрэппинг, краудфандинг, гранты, бизнес-ангелы, венчурное финансирование, заемное финансирование.

Тема 2.2. Краткосрочное и долгосрочное финансирование.

Декурсивный и антисипативный метод. Простые и сложные проценты. Математическое дисконтирование.

Тема 2.3. Погашение задолженности частями. Изменение условий кредитования. Постановка общей задачи эквивалентности.

Тема 2.4. Учет инфляции.

Уровень (темп) инфляции, индекс инфляции. Реальная доходность.

Раздел 3. Оценка инвестиционной привлекательности

Тема 3.1. Методы оценки инвестиционной привлекательности проекта.

Эффект и эффективность. Статические и динамические методы оценки эффективности инвестиций. Альтернативные издержки по инвестициям.

Тема 3.2. Затраты проекта и себестоимость.

Классификация затрат. Амортизация как особый вид затрат. Нематериальные активы. Распределение затрат для целей экономического анализа. Точка безубыточности. Законодательное регулирование формирования затрат для расчета себестоимости и для целей налогообложения.

Тема 3.3. Финансовое моделирование проекта на различных этапах жизненного цикла.

Классификация доходов и затрат в соответствии с потоками от инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. Распределение потоков по периодам реализации инвестиционного проекта (ИП). Расчет показателей себестоимости. Учет финансового обеспечения реализации проекта. Оценка инвестиционной привлекательности и реализуемости.

Тема 3.4. Риски проекта.

Классификация рисков, основные причины их возникновения, управление рисками.

Тема 3.5. Формы организации бизнеса и системы налогообложения.

Законодательное регулирование, особенности применения различных систем налогообложения.

Налогообложение компаний, работающих в сфере информационных технологий.

2.2. Примерные темы практических занятий

1. Анализ рынка, разработка элементов маркетинга.
2. Основы финансовых расчетов.
3. Учет частичных платежей.
4. Определение параметров эквивалентных платежей.
5. Учет инфляции.
6. Формирование проектных затрат.
7. Построение потоков платежей по проекту.
8. Анализ эффективности инвестиций.
9. Обеспечение финансовой реализуемости проекта.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Общие положения

Цель контрольной работы по дисциплине – закрепление теоретических знаний и выработка у студентов практических навыков формирования элементов бизнес-плана.

Работа состоит из трех частей. Титульный лист и требования к оформлению контрольной работы приведены в приложении. Титульный лист совместно с первой и второй частью загружается в личный кабинет в формате Word. Третья часть контрольной работы загружается в личный кабинет без титульного листа в формате Excel.

3.2. Задания контрольной работы

3.2.1. Теоретическая часть

Первая часть контрольной работы представляет собой краткий реферат (объемом 7–10 страниц) по теме из табл. 2. Номер темы соответствует номеру по порядку в списке группы в АИС ГУАП. Студент может также предложить на согласование преподавателю иную тему, исходя из своих научных интересов и опыта практической работы.

Таблица 2

Темы рефератов

№ п/п	Тема
1	Методы генерации бизнес-идей
2	Модели монетизации в IT-сфере
3	Виды минимально жизнеспособного продукта в IT
4	Метрики ценности IT-проектов
5	Методы расчета рынка
6	История успешного IT-решения
7	История провального IT-решения
8	Тенденции и перспективы развития рынка IT
9	Особенности ценообразования в IT-сфере
10	Государственное регулирование рынка IT в РФ
11	Регулирование рынка IT за рубежом
12	Влияние свободно распространяемого ПО на рынок

Окончание табл. 2

№ п/п	Тема
13	Безопасность ПО как фактор конкурентоспособности
14	Особенности существования на рынке программного обеспечения с различными моделями жизненного цикла
15	Факторы неопределенности и риска при реализации IT-проектов
16	Оформление прав интеллектуальной собственности на IT-решения
17	Методы предварительного обоснования затрат на разработку информационных систем (SLIM, COCOMO, COSYSMO)
18	Функционально-стоимостной анализ затрат на ИС
19	Методика определения совокупной стоимости владения (TCO)
20	Организация закупок в ИТ-сфере
21	Криптовалюта: выгоды и проблемы
22	Искусственный интеллект для решения проблем интеллектуальной собственности
23	Примеры применения сквозных цифровых технологий для принятия обоснованных экономических решений в профессиональной области

Для написания реферата студенту необходимо:

1) выбрать тему;

2) подобрать литературу;

3) глубоко раскрыть тему на основе изучения и обобщения материалов, действующих нормативных положений;

4) сформулировать и обосновать выводы.

Реферат должен содержать:

– титульный лист;

– содержание;

– введение;

– основную часть;

– заключение;

– список использованных источников (не менее четырех).

3.2.2. Аналитическая часть

Вторая часть работы состоит из исследования элементов маркетинга.

По максимально конкретному выбранному объекту исследования (информационному продукту, который должен быть указан в преамбуле) необходимо:

– выполнить анализ маркетинговой среды (*SWOT*-анализ);

– сформировать холст бизнес-модели;

– описать портрет идеального представителя целевой аудитории;

– сформулировать ценностное предложение;

– предложить вариант воронки продаж для рассматриваемого продукта;

– провести позиционирование продукта на фоне продуктов конкурентов.

3.2.3. Расчетная часть

Третья часть работы представляет собой определение показателей эффективности и реализуемости проекта на основе предложенных данных (табл. 3). Задание состоит из двух этапов. Первый предполагает построение потоков по инвестиционной и операционной деятельности, а также определение показателей эффективности. На втором этапе необходимо потоки по инвестиционной и операционной деятельности дополнить потоками по финансовой деятельности с целью обеспечения финансовой реализуемости.

Выбор исходных данных для формирования потоков платежей по проекту осуществляется в соответствии с номером по порядку в списке группы в АИС.

1-й этап. Построить денежные потоки по *инвестиционной и операционной деятельности*, определить *срок окупаемости, чистую приведенную стоимость и внутреннюю норму доходности*, используя следующие данные: полезный срок использования ИП = **К** лет.

Инвестиционные затраты на системный анализ = **ЗА**, затраты на проектирование = **ЗП**, затраты на испытания и адаптацию ПО = **ЗИ**; инвестиции в оборотный капитал = **ЗО**. Инвестиционная деятельность осуществляется на нулевом шаге реализации проекта.

Операционная деятельность, связанная с эксплуатацией ПО, начинается с первого шага реализации проекта. Ежегодный ожидаемый доход от использования ПО = **Э**. Ежегодные затраты на сопровождение и эксплуатацию ПО:

– оплата труда = **ОТ**;

– отчисления на страховые взносы;

– амортизационные отчисления;

– прочие и материальные затраты = **ЗПР**.

Справочно: страховые взносы – 30%, ставка налога на прибыль – 20%, размер амортизационных отчислений необходимо рас-

считать. Дисконтный множитель рассчитать при уровне альтернативных издержек по инвестициям **И**, %.

Таблица 3

Исходные данные для формирования потоков платежей по вариантам

Вариант	ЗА, у. е.	ЗП, у. е.	ЗИ, у. е.	ЗО, у. е.	ОТ, у. е.	ЗПР, у. е.	Э, у. е.	И, %	К, лет
1	250	8100	350	700	1200	540	9200	8	6
2	350	12 400	1200	1500	2300	1900	11 800	9	6
3	120	300	40	60	70	25	520	12	5
4	340	12 300	1100	1300	2500	2000	12 000	12	6
5	90	150	90	40	80	20	600	15	6
6	330	12 500	1000	1600	2400	2100	11 000	8	4
7	150	300	200	120	120	35	630	11	5
8	360	12 100	1300	1200	2600	2200	13 200	15	5
9	170	6200	600	700	1200	400	6500	8	7
10	370	12 000	1400	1400	2700	2300	13 500	9	7
11	300	7500	800	1000	1500	540	5800	13	6
12	320	12 400	1100	1500	2400	2000	11 300	13	6
13	220	5500	140	420	950	230	6500	9	4
14	350	12 200	1200	1600	2300	2100	10 900	9	4
15	120	950	210	150	1000	300	2100	11	5
16	360	12 400	1300	1700	2600	2300	12 100	11	5
17	290	9100	350	700	1300	510	8100	14	7
18	340	12 100	1500	1300	2500	2400	13 100	8	7
19	350	12 400	1200	1500	2300	1900	11 800	10	5
20	120	300	40	60	70	25	520	12	6
21	290	9100	350	700	1300	510	8100	12	5
22	340	12 100	1500	1300	2500	2400	13 100	8	6
23	100	250	50	50	90	30	550	12	5
24	330	11 500	900	1500	2400	2100	11 000	9	5
25	160	320	200	120	120	35	730	15	4
26	250	8100	350	700	1200	540	9200	8	6
27	120	200	50	50	70	20	400	13	5
28	220	400	170	150	100	30	600	11	4
29	200	850	120	130	900	250	2400	14	6
30	410	8400	1000	1300	2300	1300	9100	12	5

Данные по потокам платежей по проекту сгруппировать в таблице Excel (табл. 4).

Таблица 4

Вид таблицы для выполнения задания по формированию потоков платежей

№	Наименование показателя	Шаг инвестиционного проекта						Примечание
		0	1	2	3	4	…	

2-й этап. Дополнить получившиеся потоки по инвестиционной и операционной деятельности потоками *по финансовой деятельности* для обеспечения финансовой реализуемости проекта.

Финансирование надо обеспечить с нулевого этапа реализации проекта за счет заемных и собственных средств.

Объем привлекаемых средств определяется самостоятельно. Условия предоставления заемных средств определяются самостоятельно.

Предусмотреть график погашения задолженности и выплату процентов за предоставление кредита и отразить в таблице.

Поскольку привлеченные в проект собственные средства должны быть выведены из проекта, возврат собственных средств необходимо справочно отразить в таблице потоков.

3.3. Теория и примеры выполнения заданий контрольной работы

3.3.1. Анализ маркетинговой среды

Анализ маркетинговой среды учитывает оценку эффективности построения цепочки доставки потребительской ценности с учетом всех участников рынка, напрямую или опосредованно влияющих на бизнес. Среди участников рынка принято выделять следующие группы:

– непосредственно рассматриваемый бизнес/фирма/проект/продукт;

– поставщики;

– клиентурные рынки;

– маркетинговые посредники;

– конкуренты;

– контактные аудитории.

Перечисленные участники рынка могут быть отнесены к микросреде, на которую оказывают влияние глобальные факторы, представляющие собой макросреду [1]:

– демографические;
– экономические;
– политические;
– природные;
– технологические;
– культурные.

Анализ участников рынка сводится к оценке сильных и слабых сторон бизнеса, в то время как факторы макросреды могут предоставлять угрозы и возможности его развития. Каждый фактор состоит из множества подфакторов, и в зависимости от особенностей бизнеса и его отраслевой принадлежности направление влияния может сильно различаться. На основе исходных данных, которые представляют собой наиболее значимые по влиянию возможности, угрозы, слабые и сильные стороны, строится матрица стратегий в виде набора целей, которые должны удовлетворять требованиям ДИСКО: достижимости, измеримости, сопоставимости, конкретности и определенности во времени. *SO*-стратегия: цели на основе сильных сторон, которые помогают воспользоваться открывшимися возможностями. *WO*-стратегия позволяет понять, над какими слабыми сторонами необходимо поработать в первую очередь, чтобы не упустить существующие рыночные возможности. *ST*-стратегия дает ориентир, как, используя сильные стороны, попытаться уменьшить воздействие рыночных угроз. *WT*-стратегия направлена на попытку определить, избавление от каких слабых сторон могло бы помочь минимизировать разрушительное воздействие угроз. Главная задача анализа: на основе причинно-следственных связей сформулировать задачи развития, которые будут составлять основу стратегии.

Для выполнения задания необходимо:

1) указать выбранный для исследования продукт на информационном рынке;

2) заполнить табл. 5, где отразить слабые и сильные стороны продукта, а также возможности и угрозы глобальной среды;

3) сформировать стратегии развития продукта в виде набора целей (задач).

Таблица 5

Матрица целей

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">SWOT
Сильные стороны (S)
1.
2.
3.</td><td colspan="2">(Указываются подфакторы, которые были получены в результате анализа фактора маркетинговой микросреды.)</td></tr>
<tr><td>Слабые стороны (W)</td><td></td></tr>
<tr><td>1.
2.
3.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">(Указываются подфакторы, которые были получены в результате анализа фактора маркетинговой макросреды.)</td><td>Возможности (O)</td><td>SO-стратегия</td><td>WO-стратегия</td></tr>
<tr><td>1.
2.
3.</td><td>1.
2.
3.</td><td>1.
2.
3.</td></tr>
<tr><td>Угрозы (T)</td><td>ST-стратегия</td><td>WT-стратегия</td></tr>
<tr><td>1.
2.
3.</td><td>1.
2.
3.</td><td>1.
2.
3.</td></tr>
</table>

Пример выполнения задания

В табл. 6 показано, как выполнять анализ маркетинговой среды.

Таблица 6

SWOT-анализ для Steam

	Сильные стороны (S)	*Слабые стороны (W)*
SWOT Steam	1. Модель дохода – за внимание своей огромной аудитории, предоставление своих серверов, а также системы покупки, хранения и обмена игровых предметов получают значительную долю от всех денежных операций. 2. Сильное глобальное присутствие – используется во всем мире. 3. Концентрируют бесчисленное количество игр на одной площадке	1. Высокие комиссии отпугивают многие крупные проекты, которым выгоднее выпускаться как эксклюзивы на других площадках на особых условиях. 2. Огромное количество пользователей создает огромное количество запросов к модерации, от чего страдают качество и скорость ответов. 3. Огромные объемы хранимых данных, которые должны быть доступны все время

Окончание табл. 6

Возможности (O)	*SO-стратегия*	*WO-стратегия*
1. Популяризация игровой индустрии среди населения различных стран. 2. Большая доля пользователей игрового контента разных возрастов, предпочтений и уровня доходов. 3. Популяризация фриланса. 4. Развитие технологий искусственного интеллекта	1. Возможности дифференциации стратегии в зависимости от страны целевой аудитории и ее культурных особенностей. 2. Специальные акции в соответствии с государственными и национальными праздниками для соответствующих пользователей. 3. Привлечение новых пользователей за счет масштаба акций и других событий. 4. Привлечение начинающих создателей игр и дальнейшее их удержание на площадке за счет аудитории	1. Введение особых условий комиссии для крупных игровых издательств с целью удержания издательств и пользователей. 2. Введение нейросетей для автоматизации части запросов в модерацию. 3. Введение особых, но не значительных ограничений, которые уменьшат нагрузку на серверы – удаление сообщений между пользователями спустя время, создание лимитов на инвентарь, временные ограничения IP-адресов со слишком частыми запросами
Угрозы (T)	*ST-стратегия*	*WT-стратегия*
1. Большое количество пользователей требует большого состава модераторов, что ослабляет контроль за ними. 2. Существование ценных игровых предметов (до 2 млн долл. за единицу) привлекает мошенников, что нагружает модерацию еще сильнее и заставляет тратить огромные средства на методы информационной защиты от хакеров. 3. Несовершенство судебной системы в областях защиты игровой собственности	1. Особое внимание к защите данных, привлечение лучших специалистов мира по кибербезопасности. 2. Привлечение специалистов в области нейросетей для оптимизации запросов и отказа от увеличения штата сотрудников	1. Командировки и особые условия для сотрудников компании. Сокращение количества сотрудников и увеличение их заработной платы позволят лучше контролировать штат и повысить заинтересованность в сохранении рабочего места, отпугнут сотрудников от потери вакансии из-за мошеннических действий. 2. Лоббирование принятия законов, способных защитить игровую собственность и привлечь мошенников к наказанию, адекватному стоимости похищенных игровых предметов

3.3.2. Холст бизнес-модели

К числу основных элементов бизнес-модели, по мнению М. Джонсона, К. Кристенсона и Х. Кегерманна, относятся ценностное пред-

ложение, формула прибыли, ключевые издержки и ключевые процессы [2].

В ценностном предложении заложены ответы на принципиальные вопросы: кто является основным потребителем, какие у него нерешенные проблемы и что надо сделать, чтобы они были решены. Формула прибыли отражает модель получения дохода, структуру затрат. Среди множества моделей монетизации необходимо выбрать наиболее подходящую. Ключевыми ресурсами могут быть временные, технологические, оборудование, интеллектуальные, информационные и пр. К ключевым процессам относятся основные виды деятельности, такие как разработка, проектирование, маркетинг, управление, консультирование, а также правила регулирующих показателей, например кредитование, поставки, продвижение.

Основные элементы бизнес-модели уточняются на канве или холсте бизнес-модели. Один из вариантов канвы был предложен А. Остервальдером и И. Пинье (рис. 1) [3].

Принципиально важно для заполнения холста бизнес-модели понимание, что продукт должен решать конкретную проблему клиента, т. е. сперва выявляется проблема, а затем разрабатывается продукт. Такой метод получил название Customer development. Его суть заключается в том, что первоначально необходимо сформулировать гипотезы относительно ключевых элементов комплекса 4*P* (*product, promotion, price, place*):

– самого продукта, его свойств и характеристик, особенностей и специфики (*product*);

<table>
<tr><td rowspan="2">Ключевые партнеры (кто помогает вам)

5</td><td>Ключевые виды деятельности (что делаете вы)

6</td><td rowspan="2">Предоставленная ценность (как то, что вы предлагаете, оказывает помощь клиенту)

2</td><td>Взаимоотношения с клиентами (как вы взаимодействуете)

4</td><td rowspan="2">Клиенты (кому вы помогаете)

1</td></tr>
<tr><td>Ключевые ресурсы (чем вы владеете)

7</td><td>Каналы сбыта (как вы сообщаете о себе и как доставляете ценность до клиента)

3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Издержки (что вы затрачиваете)

8</td><td colspan="2">Доходы (что вы получаете)

9</td></tr>
</table>

Рис. 1. Холст бизнес-модели А. Остервальдера и И. Пинье

– канала продвижения (наличия посредников, партнеров) (*promotion*);

– ценовой политики (в каком размере и за что будет осуществляться оплата) (*price*);

– потребителя, его портрета, особенностей поведения (при этом рассматривается не только пользователь, но и лицо, принимающее решение о покупке, лицо, участвующее в сделке) (*place*);

– особенностей и типа рынка, наличия конкурентов и их преимуществ (*place*).

При заполнении холста бизнес-модели последовательно строятся гипотезы относительно девяти разделов.

1. Клиенты – те, для кого бизнес работает. Кем они представлены. Это массовый рынок, сегмент или узкая ниша.

2. Ценностное предложение – это то, что мы предлагаем клиентам для решения их проблем. Характеристиками ценностного предложения могут быть уменьшение издержек, быстродействие, доступность, удобство использования, производительность, дизайн и т. д.

3. Каналы взаимодействия оцениваются с точки зрения эффективности по цене и результативности выхода на клиентов, а также встроенности в повседневную рутину представителей целевой аудитории.

4. Взаимоотношения с клиентами могут быть различными по уровню вовлеченности: персональное сопровождение, самообслуживание, автоматизированная услуга, совместное создание ценности. Необходимо дать оценку интегрированности выбранного уровня с остальной бизнес-моделью и оценить соответствующие затраты.

5. Оценивая ключевых партнеров, определяем мотивацию партнерства:

– экономия или оптимизация затрат;

– снижение рисков и неопределенности;

– получение ресурсов, оказание услуг, осуществление работ.

6. Ключевые действия относительно ценностного предложения, каналов дистрибуции, развития взаимодействия с клиентами, получения доходов в рамках бизнес-модели. К категориям ключевых действий относятся производство, консалтинг, создание платформ и т. д.

7. Ключевые ресурсы рассматриваются в преломлении указанных ключевых действий. Типы привлекаемых ресурсов: финансо-

<table>
<tr><td rowspan="2">Проблемы потребителей (альтернативы решений проблем)

5</td><td>Решения

6</td><td rowspan="2">Уникальное ценностное предложение (девиз)

2</td><td>Несправедливое (нерыночное) конкурентное преимущество

4</td><td rowspan="2">Целевые группы потребителей (ранние пользователи)

1</td></tr>
<tr><td>Ключевые метрики

7</td><td>Каналы продвижения

3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Структура затрат

8</td><td colspan="2">Потоки доходов

9</td></tr>
</table>

Рис. 2. Холст бизнес-модели Эш Маурья

вые, трудовые, интеллектуальные, материальные, информационные.

8. При оценке структуры издержек необходимо определить, какие ключевые ресурсы и ключевые действия самые дорогие. На чем строится бизнес-модель: на экономии и оптимизации затрат или на развитии ценности бизнес-предложения. Проводится классификация затрат на переменные и постоянные для определения безубыточности и оценки влияния эффекта масштаба.

9. Анализируется структура доходов: за что клиенты платят сейчас, за что готовы платить впоследствии, как им удобно расплачиваться. Получение доходов определяется моделью монетизации и может быть связано с продажей активов, арендой, подпиской, рекламой и т. д. В данном разделе определяется модель ценообразования.

Еще одним примером холста бизнес-модели является вариант, предложенный Эш Маурья (рис. 2).

По сравнению с шаблоном Остервальдера, особые акценты расставлены на проблемах потребителей и текущем состоянии их решения другими участниками рынка, метриках успешности или провала, наличии особого преимущества на ранней стадии вывода проекта, например в виде экспертизы или наличия защищенной интеллектуальной собственности.

Для выполнения задания необходимо:

1) определить предмет исследования;

2) заполнить холст (канву) бизнес-модели по каждому элементу.

Пример выполнения задания

В качестве предмета исследования *рассмотрим фирму, специализирующуюся на выпуске безопасного ПО,* – SafeHost.inc. Компания имеет большой опыт работы с государственным заказчиком и крупным бизнесом. На рынке существует много лет. Имеются схожие конкуренты. Холст бизнес-модели представлен на рис. 3.

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Ключевые партнеры
1. Поставщики технологий и инструментов для разработки и тестирования ПО.
2. Партнеры по обучению и консультациям.
3. Разработчики дополнительного ПО для безопасности. Например, мы разрабатываем продукт, аналогичный Microsoft System Center Configuration Manager, и можем сотрудничать с компанией, разрабатывающей антивирус, который будет поставляться вместе</td>
<td>Ключевые виды деятельности
1. Разработка безопасного ПО.
2. Тестирование и аудит безопасности ПО.
3. Консультации по безопасности.
4. Настройка и установка продукта клиенту</td>
<td rowspan="2">Предоставленная ценность
1. Разработка безопасного программного обеспечения.
2. Тестирование и аудит безопасности ПО.
3. Консультации по безопасности.
4. Обеспечение клиенту установки и настройки продукта в сети и на машинах
Каналы сбыта
1. Сайт компании.
2. Личные встречи и презентации</td>
<td rowspan="2">Взаимоотношения с клиентами
1. Персональные менеджеры по работе с клиентами.
2. Техническая поддержка.
3. Обучение и консультации</td>
<td rowspan="2">Клиенты
1. Крупный бизнес.
2. Государственные организации</td>
</tr>
<tr>
<td>Ключевые ресурсы
1. Сотрудники высокой квалификации.
2. Связи с клиентами.
3. Собственные методики и стандарты безопасности</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Издержки
1. Заработная плата разработчиков, экспертов по безопасности, администраторов, бухгалтеров и т. д.
2. Затраты на технологии и инструменты для разработки и тестирования ПО. Системы совместной разработки, IDE и т. д.
3. Затраты на обучение и консультации.
4. Затраты на обеспечение. Серверы, компьютеры и ноутбуки, канцелярия.
5. Затраты на аренду помещений для офиса, серверных и т. д.</td>
<td colspan="2">Доходы
1. Доходы от разработки ПО.
2. Доходы от тестирования и аудита безопасности ПО.
3. Доходы от консультаций по безопасности.
4. Доходы от настройки и установки продукта клиенту</td>
</tr>
</table>

Рис. 3. Холст бизнес-модели

3.3.3. Определение целевой аудитории

Сегментация потребителей осуществляется в два этапа: макросегментация и микросегментация. На этапе макросегментации определяется тип рынка: товары широкого потребления, где потребители – конечные пользователи (B2C), или производственного назначения, где потребители – представители бизнеса (B2B) [1].

На этапе микросегментации применяются признаки сегментации потребителей выбранного рынка. Признаки сегментации подразделяются на объективные и субъективные. Для рынка конечных пользователей к объективным группам признаков относятся: географические, социально-экономические, демографические, к субъективным – психографические и поведенческие.

В табл. 7 представлены примеры признаков сегментации конечных пользователей.

Таблица 7

Признаки сегментации рынка конечных пользователей

<table>
<tr><th>Географические</th><th>Демографические</th><th>Социально-экономические</th><th>Психографические</th><th>Поведенческие</th></tr>
<tr><td>Регион</td><td>Возраст</td><td>Профессия (род деятельности)</td><td>Стиль жизни</td><td>Степень приверженности к торговой марке</td></tr>
<tr><td>Плотность населения</td><td>Размер семьи</td><td>Уровень доходов</td><td>Социальный статус</td><td>Степень готовности купить товар</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Численность населения</td><td>Пол</td><td rowspan="2">Образование</td><td rowspan="2">Образ жизни</td><td>Эмоциональное отношение к товару</td></tr>
<tr><td>Этапы жизненного цикла потребителей</td><td>Чувствительность к цене</td></tr>
</table>

Рынок бизнеса (производителей) имеет существенные особенности. Его представители более четко понимают свои потребности. Они часто продиктованы технологическими или иными особенностями. Процесс принятия решений может быть централизованным или децентрализованным. Изменение потребности сильно зависит от изменений потребности рынка конечных пользователей. Среди

групп объективных признаков можно выделить географические, экономические, отраслевые, правовые, технологические. К субъективной группе относятся поведенческие признаки.

В табл. 8 представлены примеры признаков сегментации рынка производителей (бизнеса).

Таблица 8

Признаки сегментации рынка производителей

Географические	Экономические	Отраслевые	Правовые	Технологические	Поведенческие
Внешний/внутренний рынок	Интенсивность потребления	Сфера деятельности	Форма собственности	Уровень развития технологии	Степень необходимости товара
Концентрация потребителей	Платежеспособность	Отраслевая зависимость	Размер фирмы	Технологические особенности	Степень централизации процесса покупки
Количество потребителей	Размер заказов				Лицо, принимающее решение

Эффективность сегментирования определяется измеримостью, доступностью, существенностью, пригодностью и устойчивостью сегментов. Основные этапы выбора целевого рынка представлены на рис. 4.

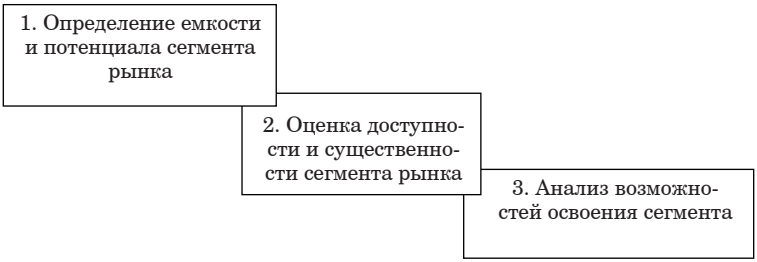

Рис. 4. Основные этапы выбора целевого рынка

Выбору целевого рынка необходимо уделять серьезное внимание, так как от этого в большей мере зависит эффективность всей последующей деятельности фирмы.

В зависимости от степени и глубины охвата рынка различают недифференцированный, дифференцированный и концентрированный маркетинг. Для правильного выбора необходимо оценить факторы, влияющие на выбор степени охвата рынка:

– ресурсы фирмы;

– степень однородности товара;

– этап жизненного цикла товара;

– степень однородности рынка;

– маркетинговые стратегии конкурентов.

Потенциал сегмента рынка характеризуется его количественными параметрами, т. е. емкостью. Она показывает, сколько продуктов и какой общей стоимости может быть на нем реализовано, какое имеется количество потенциальных потребителей. Сегмент рынка должен быть изначально достаточно емким, чтобы можно было покрыть издержки, связанные с внедрением и работой на рынке, и получить прибыль. Кроме того, он должен иметь перспективы дальнейшего роста. Исходя из этих параметров, фирма принимает решение, какие силы следует ориентировать на данный сегмент, как должна быть сформирована сбытовая сеть.

Показатели, характеризующие емкость сегмента:

– PAM (Potential Available Market) – потенциальный объем рынка;

– TAM (Total Addressable Market) – общий объем целевого рынка;

– SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объем рынка;

– SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объем.

Для оценки доступности сегмента рынка для фирмы необходимо получить информацию о том, есть ли принципиальная возможность начать внедрение и продвижение товара на том или ином сегменте рынка. Следует также выяснить, какие существуют принятые правила на данном рынке, входные барьеры, можно ли использовать существующие каналы сбыта или необходимо позаботиться о формировании своей сбытовой сети, налаживании контактов с посредниками. Потребители в сегменте должны быть «легкодостижимыми» с помощью комплекса применяемых маркетинговых средств.

Оценка существенности сегмента предполагает определение того, насколько реально ту или иную группу потребителей мож-

но рассматривать как сегмент рынка, насколько она устойчива по основным объединяющим признакам. Следует выяснить, устойчивы ли потребности сегмента в отношении предлагаемого товара. В противном случае можно оказаться в ситуации, где конкуренты имеют более прочные позиции, или предложить товар с нечеткими, размытыми адресными характеристиками, который не будет признан потребителями.

Для выполнения задания необходимо:

1) выбрать предельно конкретный информационный продукт, указать его;

2) определить рынок, который необходимо сегментировать (B2B, B2C);

3) выбрать признаки сегментации;

4) описать полученный сегмент: портрет идеального представителя целевой аудитории.

Важно выбирать такие признаки потребителей, которые являются определяющими для выбранного продукта.

Вопросы, которые следует поставить:

– почему именно потребитель с такими характеристиками купит/покупает рассматриваемый продукт;

– почему эти характеристики потребителя влияют на выбор данного продукта;

– для решения каких конкретных задач потребитель «нанимает» этот продукт.

При выборе на этапе макросегментации рынка B2B необходимо анализировать выбираемый сегмент с двух сторон, учитывая, какие проблемы компании существуют в связи с деятельностью по обслуживанию целевой аудитории.

Пример выполнения задания

1. Продукт: ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad Flex 5 14ITL05 82HS012RUE. Ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad Flex 5 оснащен сенсорным экраном диагональю 14 дюймов (35,5 см), на который выводится картинка высокого разрешения с высокой степенью детализации и естественной цветопередачей. Благодаря особенностям конструкции модель в пластиковом корпусе можно использовать как монитор или планшет.

Характеристики продукта. Операционная система: Windows 11 Домашняя 64. Процессор: Intel Core i3 1115G4 3.0 ГГц. Видеокарта:

Intel Iris Xe Graphics. Диагональ/разрешение: 14»/1920×1080 пикс. Работа от аккумулятора: до 11 часов. Веб-камера: 1 МПикс.

Потребитель: Дмитрий, 35 лет, ведущий инженер в строительной фирме. В силу специфики профессиональной деятельности Дмитрий вынужден все время находиться на строящихся объектах, постоянно быть в командировках и на вахтах. В процессе работы ему необходимо руководить личным подразделением, отслеживать процесс выполнения строительно-монтажных работ, организовывать сдачу заказчику выполненных работ, подготавливать исполнительные чертежи и документацию. Иметь стационарный компьютер в вагоне-бытовке нет возможности. Однако Дмитрий обязан составлять акты, писать письма и прорисовывать чертежи. Также несколько раз в неделю Дмитрий обязан присутствовать на совещании, которое для него проходит при помощи видеосвязи. Во второй половине дня Дмитрий проверяет выполнение работ, сверяет факт с представленной схемой и выдает задание на следующий день. Носить большеформатные чертежи с собой неудобно. Поэтому Дмитрий активно использует ноутбук-трансформер, где любая схема доступна к просмотру и редактированию в хорошем качестве.

2. Продукт: Steam – онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ. Здесь люди покупают компьютерные игры, продают и покупают различные игровые предметы к ним, обсуждают новинки и оставляют отзывы. Также steam размещает у себя пользовательские моды.

Рынок: B2C.

Потребитель: Егор, 18 лет, живет в Санкт-Петербурге, поступает в вуз по кафедре программной инженерии. В свободное время играет в компьютерные игры с друзьями. Для него важно знать онлайн-статус друзей, иметь возможность играть с ними по Сети на стабильных серверах, видеть новинки и выгодные предложения. Кроме того, он бы не хотел регистрироваться в лаунчерах для каждой отельной игры. Также полезной будет возможность видеть отзывы на приобретаемые игры и иметь доступ к их модификациям на едином портале без угрозы скачать вредоносное ПО. Поэтому для него хорошо подойдет онлайн-сервис Steam, выполняющий все перечисленные функции, а также обладающий большим заранее продуманным функционалом, таким как возможность вести свой профиль, переписки с друзьями и обмен игровыми предметами.

Подтвердить или опровергнуть получившееся описание идеального представителя целевой аудитории поможет формулировка

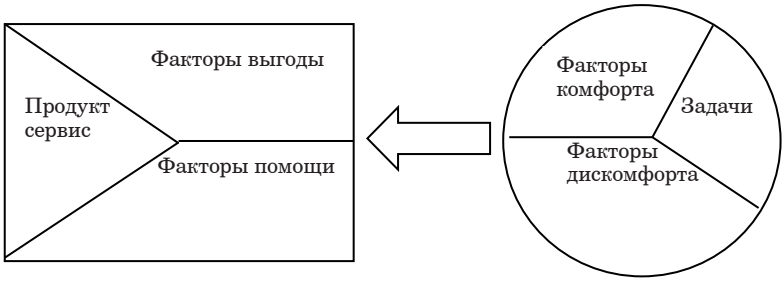

Рис. 5. Создание ценностного предложения

ценностного предложения (*Value Proposition*), поскольку она должна быть максимально ориентирована на конкретного потребителя, у которого есть конкретные персональные данные, индивидуальные особенности, определенный уровень навыков и потребностей относительно предлагаемого продукта. Возможно, для понимания его поведения и мотивации будут важны такие его характеристики, как пол, возраст, доход, семейное положение, тип личности и т. д. Необходимо определить задачи, которые потребитель сможет решить с помощью предлагаемого продукта, учитывая текущий дискомфорт и факторы желаемого комфорта. Проиллюстрировать ценностное предложение может рис. 5.

Для выполнения задания необходимо:

1) найти проблемы, задачи (*job to be done*), которые потребитель может решать с помощью продукта, учитывая поведенческие факторы текущего дискомфорта (*pains*) и ожидаемого комфорта (*gains*);

2) сформулировать факторы дискомфорта;

3) перечислить факторы комфорта;

4) предложить решение в соответствии с формулой: «Продукт _____ помогает клиенту, который хочет _____, тем, что _____ и/или обеспечивает _____ с помощью _____».

Пример выполнения задания

Артем – студент очной формы обучения. Ему необходимо ежедневно совершать много поездок: посещать занятия в вузе, подрабатывать после занятий, встречаться в друзьями, но он устает от большого скопления людей, не хочет долго ждать на остановке, опасается сложной эпидемиологической ситуации, поэтому использование

общественного транспорта хотел бы минимизировать, из-за ограниченного бюджета такси для ежедневного использования не рассматривает, в то же время он хочет быть современным и мобильным, поэтому вместо пешеходных прогулок выбирает поездки на электросамокате с вариантом подписки для оптимизации расходов (рис. 6).

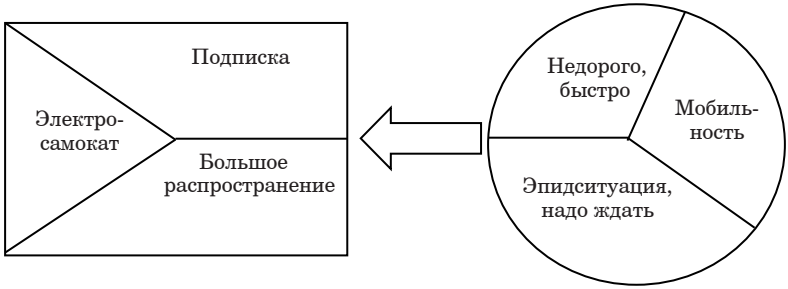

Рис. 6. Пример создания ценностного предложения

Электросамокат помогает Артему не ждать транспорт и оперативно добираться по любому адресу в городе, не опасаясь заразиться сезонным гриппом, предоставляет возможность выбора места старта и финиша и оптимизирует затраты путем подписки.

3.3.4. Проектирование воронки продаж

Воронка продаж представляет собой совокупность продуктов, которые должны предлагаться потребителю поэтапно с целью последовательного укрепления доверия и выстраивания отношений. Каждый из продуктов в воронке должен отвечать потребности целевой аудитории на каждом шаге взаимодействия. Логика всех продуктов в воронке должна быть связана с основным продуктом. При построении продуктовой воронки имеет смысл отталкиваться от следующей пошаговой концепции перевода «холодных отношений» в «теплые» и «горячие».

1. Предлагается очень дешевый или бесплатный контент, чтобы он был легко воспринят целевой аудиторией, поскольку несет ей неоспоримую пользу (лид-магнит) [4]. Цель – демонстрация ценности контента и экспертизы, которую мы можем предложить. Применяется на этапах первичного осмысления и оценки в логике петли лояльности.

2. Дешевый продукт (трипваер), обладающий высокой ценностью, который должен создать доверие, начать выстраивать первич-

ные финансовые отношения с потребителем, побуждать к покупке. Имеет смысл в качестве трипваера рассматривать какую-то отделяемую часть основного продукта, но чтобы он органично в него вписывался. Применяется на этапе оценки в логике петли лояльности.

3. Основной продукт. Несет в себе основную ценность для потребителя, является целью всей продуктовой воронки. На данном этапе следует уделить внимание формированию стратегии повышения издержек переключения и обоснованию логики выбора. В итоге потребителю должно быть выгодно остаться с нашим продуктом, нежели переключаться на конкурентов.

4. «Максимизатор прибыли». Это шаг, на котором необходимо задуматься, что еще можно предложить за деньги потребителю, который приобрел основной продукт. Основной продукт создает оборот, а целью максимизатора является увеличение суммы чека с каждого потребителя.

5. «Тропинка возврата» – использование лояльности клиентов для подписки, абонемента.

Необходимо помнить, что одной потребности должна соответствовать одна воронка, а этапы воронки должны быть логически связаны между собой.

Для выполнения задания необходимо:

1) определить основной продукт;

2) спроектировать варианты лид-магнита, трипваера, максимизаторов прибыли и «тропинки возврата», логически связанные с основным продуктом.

Пример выполнения задания

1. **IT-продукт:** Steam.

Лид-магнит: бесплатная демоверсия игр, раздача старых игр.

Трипваер: возможность вернуть деньги при проведенном времени в игре менее 2 часов.

Основной продукт: продажа игр.

Максимизатор прибыли: декоративные предметы, дополнительные уровни и механики.

Продукт тропинки возврата: следующая часть игры предоставляется со скидкой, покупка всех дополнений разом по скидке, покупка всех игр разработчика разом по скидке, предзаказы новинок с бонусами за предзаказ.

2. **IT-продукт:** онлайн курс.

Лид-магнит: профориентационное тестирование.

Трипваер: платная лекция по основам программирования от эксперта.

Основной продукт: Онлайн-курс по информатике.

Максимизатор прибыли: индивидуальные консультации и проверка выполнения домашних заданий.

Тропинка возвратов: подписка на курсы по программированию.

3.3.5. Позиционирование продукта

Позиционирование товара – способ, в соответствии с которым потребители идентифицируют тот или иной товар по его важнейшим характеристикам по сравнению с товарами конкурентов. Таким образом определяется позиция товарного предложения в сознании потребителя [5].

Возможно использование различных стратегий (оснований) позиционирования:

– характерные особенности товара;

– искомые выгоды;

– обстоятельства использования;

– по отношению к определенным потребителям;

– по сравнению с конкурентами;

– противопоставляя конкурентам;

– мнение экспертов и пр.

Каждая компания должна дифференцировать свое предложение, создавая уникальный набор взаимосвязанных конкурентных преимуществ, привлекательный с точки зрения представительной группы потребителей в рамках целевого сегмента.

Процесс позиционирования состоит из трех этапов:

1) выделяют набор возможных конкурентных преимуществ, пригодных для позиционирования;

2) выбирают наиболее соответствующие целям компании преимущества;

3) предпринимают усилия для формирования и закрепления выбранной позиции на рынке.

Конкурентного преимущества можно добиться, если предлагать товары по более низким ценам либо большие выгоды, которые компенсируют более высокую цену.

Позиционирование начинается с дифференциации маркетингового предложения по товару, либо услугам, сопровождающим товар, либо персоналу, с которым ассоциируется товар, либо имиджу фирмы. Когда возникает вопрос, сколько выбрать конкурентных преи-

муществ и какие, необходимо помнить, что по мере увеличения числа провозглашаемых достоинств компания рискует потерять доверие покупателей и оказаться без ясно очерченной позиции.

Ошибки позиционирования:

– поверхностное позиционирование (у компании нет четкой позиции, в результате смутное представление у потребителей);

– однобокое позиционирование (представление о предложении компании у покупателей слишком узкое);

– неоднозначное позиционирование (путаное представление в результате смены компанией атрибутов позиционирования).

Некоторые критерии выбора отличительных особенностей (атрибутов позиционирования):

– значительность (дает преимущество, которое может быть оценено покупателем как значительное);

– характерность (нет у конкурентов);

– превосходство (превосходит прочие способы получения аналогичных преимуществ);

– наглядность (смысл отличительных особенностей очевиден для потребителей);

– защищенность от копирования (для конкурентов);

– доступность (покупатели могут оплатить эту отличительную особенность);

– прибыльность (внедрение этой отличительной особенности будет для компании прибыльным).

Разработка маркетингового комплекса подразумевает тщательную проработку всех тактических деталей позиционирования.

Поскольку основной задачей позиционирования является сведение к минимуму неопределенности, связанной с товаром, проводят, наряду с оценками и предположениями, тестирование потребителей (анкетирование, интервью, пробный маркетинг и др.), когда выясняется:

– отношение потребителя к товару и то, какая из характеристик товара является для потребителя главной (для рекламы);

– какие, с точки зрения потребителя, у товара есть недостатки (для совершенствования и модернизации товара);

– какие у товара могут быть дополнительные свойства, выгодно отличающие его от товара конкурентов (для рекламы и совершенствования товара);

– какую цену дает потребитель за товар (для расчета затрат и доходов и в дальнейшем для ценовой политики);

– чем привлекательны для потребителя товары конкурентов;

– где, как, при каких условиях потребитель собирается использовать товар (для рекламы и доработки товара);

– где потребителю удобно приобретать товар (для выбора каналов сбыта);

– из каких источников потребитель получает информацию о товаре (для формирования спроса и стимулирования сбыта) и т. д.

Шаги позиционирования:

– определить набор конкурентных товаров, обслуживающих целевой рынок;

– проанализировать набор определяющих атрибутов, очерчивающих «товарное пространство», в котором расположены позиции текущих предложений;

– собрать информацию о восприятии товара потребителями по определенным атрибутам;

– определить текущее положение товара в пространстве позиционирования;

– определить наиболее предпочтительную для покупателей комбинацию атрибутов;

– изучить соответствие между предпочтительным рыночным сегментом и текущей позицией товара;

– определить позиции, которые могут занять новые товары;

– составить заключение о позиционировании и предложения по осуществлению маркетинговой стратегии.

Существуют различные способы определения предпочтений покупателей:

1) придумать идеальный товар, обладающий идеальной, с точки зрения покупателей, комбинацией атрибутов, и оценить его и существующие по ряду атрибутов;

2) оценить степень схожести определенных пар существующих торговых марок и указать свой уровень предпочтения в отношении каждой пары;

3) провести статистический (совместный) анализ, который предполагает опрос потребителей в отношении их предпочтений различных реальных и гипотетических конфигураций товара, каждый из которых имеет атрибуты, изменяемые систематически. При этом определяется, какие из атрибутов наиболее важные.

Для выполнения задания необходимо:

1) определить основных конкурентов для выбранного информационного продукта;

2) перечислить как можно больше характеристик продукта, значимых для потребителя;

3) дать оценку характеристикам продукта и продуктам-конкурентам;

4) выбрать на основании полученных данных две наиболее выигрышные характеристики;

5) построить карту позиционирования, где обозначить позицию продукта, выгодно отличающую его от конкурентов.

Пример выполнения задания

Продукт: Steam.

Основные конкуренты: Origin, Epic Games, Battle.net.

Ключевые характеристики продукта и их оценка по отношению к существующим на рынке предложениям представителями целевой аудитории представлены в табл. 9.

Таблица 9

Характеристики продуктов и их оценка

Код	Продукт	***Разнообразие игр***	***Новинки***	Акции	Общение	Стоимость игр
A	Origin	***3***	***3***	2	4	2
B	Epic Games	***3***	***2***	2	4	4
C	Battle.net	***2***	***1***	3	5	3
D	***Steam***	***5***	***5***	4	5	4

В качестве атрибутов позиционирования выбираем «разнообразие игр» и «новинки» и строим матрицу позиционирования (рис. 7).

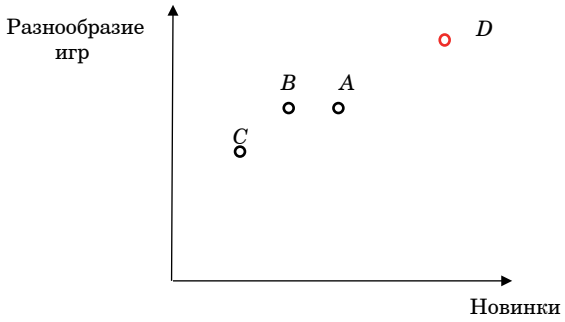

Рис. 7. Матрица позиционирования

Пример выполнения задания

Ключевые характеристики продукта и их оценка по отношению к существующим на рынке предложениям представителями целевой аудитории представлены в табл. 10.

Таблица 10

Сравнение характеристик мониторов

Код	Монитор	***Матрица (качество изображения)***	***Опора (качество/ функционал)***	Яркость	Время отклика	Удобство меню	Интерфейс (разъемы)
A	27'' Philips 273B9	***4***	***2***	4	4	3	5
B	27'' Xiaomi Desktop Monitor	***5***	***4***	4	3	5	4
C	***27'' Benq GW2780***	***5***	***5***	4	3	4	4

В качестве атрибутов позиционирования выбираем «матрицу» и «опору» и строим матрицу позиционирования (рис. 8).

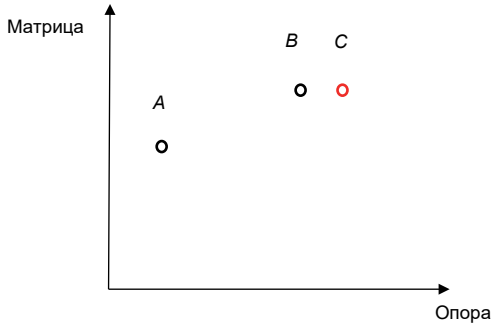

Рис. 8. Матрица позиционирования

3.3.6. Определение эффективности проекта и обеспечение его финансовой реализуемости

Производство и реализация продукции (работ, услуг) подразумевают расход ресурсов в натуральном выражении: материальных, трудовых, информационных и пр. [6]. Для определения ре-

зультативности бизнеса требуется оценка этих затрат в стоимостном выражении (издержек).

Издержки – совокупность затрат компании, необходимых для осуществления производственно-сбытовой деятельности. Затраты, связанные с производством продукции (работ, услуг), представляют собой издержки производства. Снабженческие, посреднические затраты, связанные с реализацией, – это издержки обращения.

Затраты лежат в основе расчета себестоимости продукции (работ, услуг), которая является экономической категорией, отражающей все расходы предприятия, связанные с производством и реализацией. Конкретный состав затрат, которые могут быть отнесены на издержки производства и обращения, во всех странах регулируется законодательно.

В Российской Федерации состав затрат регламентируется Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. В соответствии с этим документом, себестоимость – это стоимостная оценка используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и реализацию.

По методу отнесения расходов на себестоимость различают прямые и косвенные расходы. Прямые непосредственно связаны с созданием продукции или оказанием конкретной услуги (выполнением определенной работы), их можно прямым счетом отнести на себестоимость отдельных видов продукции (работ, услуг). Косвенные расходы невозможно или очень сложно отнести прямым счетом на себестоимость конкретных видов продукции (работ, услуг), это общехозяйственные, коммерческие, общепроизводственные расходы.

В зависимости от связи с процессом производства выделяют основные (связанные с производственным процессом) и накладные (связанные с организацией производства) расходы.

При укрупненном анализе себестоимости принято рассматривать пять элементов затрат:

1) материальные;

2) затраты на оплату труда, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

3) страховые взносы и налог на несчастные случаи и профзаболевания;

4) амортизация основных средств;

5) прочие затраты, включая амортизацию нематериальных активов.

Средства труда, используемые за один производственный цикл и полностью переносящие свою стоимость на себестоимость готового продукта, называются оборотными. К ним, например, относятся материальные затраты и пр.

Средства труда, многократно участвующие в производстве и переносящие свою себестоимость на готовый продукт частями, постепенно, называются основными (далее – ОС) (здания, сооружения, оборудование, вычислительная техника, транспортные средства).

Нормативными документами, регламентирующими учет фактов финансово-хозяйственной деятельности компании, являются положения по бухгалтерскому учету или федеральные стандарты бухгалтерского учета, например касающиеся основных средств, нематериальных активов и пр. В частности, в федеральном стандарте бухгалтерского учета «Основные средства» [7] указано, какие активы относятся к группе основных средств, как осуществляется их оценка, на основе каких принципов определяется амортизация.

Амортизация ОС – это возмещение в денежной форме величины износа ОС, т. е. способ перенесения стоимости ОС на себестоимость выпускаемой продукции (работ, услуг). Среди способов начисления амортизации наиболее часто используется линейный – обратно пропорциональный количеству лет эксплуатации (полезного использования):

$$А = Ц \cdot Н_а/100,$$

где Ц – первоначальная стоимость ОС; $Н_а$ – годовая норма амортизационных отчислений, %

$$Н_а = 1 / Т \cdot 100,$$

где Т – срок полезного использования ОС, годы).

Нематериальные активы (НА) – объекты, не обладающие физическими свойствами, но обеспечивающие возможность получения дохода в течение длительного периода или постоянно (права на изобретения, патенты, товарные знаки, базы данных, интеллектуальная собственность).

Оценка и амортизация нематериальных активов регламентированы Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» [8].

С затратами на оплату труда тесно связано начисление страховых взносов, обязательных отчислений по установленным законом нормам от затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Единый тариф страховых взносов (обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование) – 30% или 15,1% в случае превышения установленной постановлением Правительства предельной базы, рассчитанной от доходов работника нарастающим итогом.

Кроме того, на фонд оплаты труда начисляется налог на несчастные случаи и профзаболевания, который зависит от класса профессионального риска и составляет от 0,2 до 8,5%. Этот налог также включается в себестоимость.

Эффективность инвестиций определяется сопоставлением результатов и затрат на их достижение. В качестве результатов инвестиционного проекта применяется показатель разницы между доходами и издержками.

Абсолютная эффективность – это отношение результата к затратам. Показатель абсолютного эффекта – это разность между результатом и затратами. Сравнительная эффективность – отношение дополнительного результата к дополнительным затратам. Сравнительный эффект – разность дополнительного результата и дополнительных затрат, которые необходимо произвести.

Инвестиционные решения – это решения о текущих затратах с целью получения доходов в будущем. Краткосрочные решения принимаются на относительно короткий период времени (например, от вложения денежных средств до получения прибыли от них пройдет один год). Долгосрочные инвестиционные проекты рассчитаны на более длительный период.

Любому предпринимателю необходимо анализировать обоснованность долгосрочных инвестиционных решений для предприятий, целиком финансируемых за счет акционерного капитала (или выпуск простых акций, или за счет нераспределенной прибыли).

Методы оценки эффективности инвестиций можно разделить на статические и динамические.

К статическим методам относятся не учитывающие фактор времени [9]:

– расчет срока окупаемости;

– расчет и сравнение чистого дохода;

– расчет и сравнение нормы прибыли на капитал;

– расчет и сравнение приведенной себестоимости (приведенных затрат).

Период окупаемости *PP* (*Payback Period*) показывает, сколько времени понадобится для того, чтобы инвестиционный проект окупил первоначально инвестированную сумму (т. е. до превышения наличным доходом первоначальных инвестиций). Чем короче период окупаемости, тем инвестиционный проект лучше. Достоинство метода в простоте и наглядности. На практике метод применяется довольно часто, хотя при этом не учитывается временная стоимость денег.

В зависимости от характера поступления чистого дохода по инвестиционному проекту срок окупаемости рассчитывается поразному. Если предполагается, что чистый доход по шагам реализации ИП поступает равномерно в течение всего срока использования ИП, для определения срока окупаемости *PP* применяется формула

$$PP = I/D,$$

где I – полная сумма единовременных затрат на реализацию ИП, включая затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, формирование первоначального оборотного капитала и т. д., руб.; D – чистый доход на одном (каждом) шаге от текущей деятельности по ИП, руб.

При принятии решений по инвестициям при оценке потоков денежных средств в них не включается амортизация, так как она не является расходом в форме наличных денежных средств. Затраты капитала на амортизируемые активы учитываются как расход наличных денежных средств в начале реализации инвестиционного проекта. Амортизационные отчисления – это просто метод бухгалтерского учета для соответствующего распределения вложений в активы по анализируемым отчетным периодам. Любое включение амортизационных отчислений в потоки денежных средств приводит к повторному счету, поэтому

$$D = \text{Пч} + \text{А},$$

где Пч – чистая прибыль по ИП за один шаг реализации ИП, руб.; А – величина амортизационных отчислений на полное восстановление основных средств в расчете на один шаг ИП, руб.

В случае, когда доходы поступают неравномерно по шагам реализации ИП, применяют формулу

$$-I + \sum_{t=0}^{PP} D_t \geq 0,$$

где PP – срок окупаемости инвестиционного проекта, лет; I – полная сумма единовременных затрат на реализацию ИП, руб.; t – шаг реализации ИП; D_t – чистый доход на шаге t реализации ИП, равный сумме чистой прибыли на шаге t и амортизационным отчислениям на полное восстановление основных средств на шаге t.

При расчете срока окупаемости по представленной формуле отрицательное значение инвестиционных затрат и пошаговые значения чистого дохода по проекту суммируют до тех пор, пока не выполнится условие неравенства, т. е. сумма станет больше нуля.

Критерием целесообразности реализации инвестиционного проекта при использовании метода расчета срока окупаемости является то, что расчетная величина срока окупаемости ИП должна быть меньше величины, заданной инвестором.

Недостатки метода окупаемости:

– не учитываются потоки денежных средств после завершения срока окупаемости;

– не учитывается временная разница поступлений денежных средств (поэтому возможно одобрение инвестиционного проекта с отрицательной чистой приведенной стоимостью).

Учитывая приведенные недостатки, применение метода окупаемости не обязательно приведет к максимизации рыночной цены обыкновенных акций.

Одна из модификаций метода окупаемости – дисконтированный метод расчета периода окупаемости, когда все потоки денежных средств дисконтированы до их приведенной стоимости, а период окупаемости определяется на основании дисконтированных потоков. На практике метод окупаемости часто используется для грубой оценки инвестиционных проектов.

Еще один распространенный статический метод оценки эффективности инвестиций – метод расчета и сравнения чистого дохода по инвестиционному проекту.

Основным показателем, характеризующим экономический эффект от реализации инвестиционного проекта за весь срок его полезного использования, выступает чистый доход *NV* (*Net Value*). Чистым доходом по инвестиционному проекту называется накопленное сальдо притоков и оттоков по ИП за весь срок его реализации, определяемое по формуле

$$NV = -\sum_{t=0}^{T} I_t + \sum_{t=0}^{T} D_t,$$

где NV – интегральный показатель чистого дохода по ИП за весь срок его реализации, руб.; D_t – чистый доход на шаге t реализации ИП, руб.; I_t – единовременные затраты (капитальные инвестиции) на t шаге реализации ИП, руб.; T – общий полезный срок реализации (использования) ИП, лет.

Для расчета интегрального показателя чистого дохода по ИП, а также срока окупаемости используют еще кумулятивный метод или метод накопленного суммарного сальдо денежных потоков. Оба показателя рассчитываются последовательно. Начиная с момента инвестирования, шаг за шагом суммируются все выплаты и поступления по проекту нарастающим итогом. Срок окупаемости, соответственно, определяется тем шагом (годом), на котором суммарные поступления начинают превышать суммарные выплаты. Интегральный показатель чистого дохода по ИП определяется конечным значением суммы всех выплат и поступлений за весь срок реализации ИП. Таким образом, наиболее удобным и наглядным методом расчета показателя чистого дохода является метод накопленного суммарного сальдо денежных потоков.

В методе расчета прибыли на инвестированный капитал (или учетного коэффициента окупаемости инвестиций, или индекса доходности инвестиций) *PI* (*Profitability Index*) также не учитывается временная стоимость денег.

Показатель нормы прибыли на капитал – относительная характеристика эффективности ИП. Для расчетов используются данные о прибыли, а не о поступлениях денежных средств. Учетный коэффициент окупаемости инвестиций (прибыль на инвестированный капитал, прибыль на используемый капитал) вычисляется по формуле

$$PI = \text{среднегодовая прибыль / средняя стоимость инвестиций},$$

где среднегодовая прибыль = (суммарные доходы – суммарные текущие расходы) / срок реализации проекта.

Средняя стоимость инвестиций зависит от метода начисления износа, при равномерном начисления износа

$$\text{Средняя стоимость инвестиций} =$$
$$= (\text{первоначальные инвестиции} + \text{остаточная стоимость}) / 2.$$

Как и период окупаемости, учетный коэффициент окупаемости инвестиций имеет недостатки. Он использует балансовую прибыль (а не денежные потоки) в качестве оценки прибыльности проектов. Существует множество путей вычисления балансовой прибыли, что дает возможность манипулировать учетным коэффициентом окупаемости инвестиций. Несоответствия в вычислении прибыли приводят к существенно различающимся значениям учетного коэффициента окупаемости инвестиций.

Балансовая прибыль страдает от таких «искажений», как затраты на амортизацию, прибыли или убытки от продажи основных активов, которые не являются настоящими денежными потоками и поэтому не оказывают влияния на благосостояние акционеров.

Применение средних величин искажает относящуюся к делу информацию о сроках получения дохода.

Первоначальные инвестиции и остаточная стоимость усреднены для отражения стоимости активов, связанных между собой в течение всего срока реализации инвестиционного проекта. Наблюдается парадокс остаточной стоимости: чем больше остаточная стоимость, тем меньше учетный коэффициент окупаемости инвестиций. Это может привести к принятию неправильного решения.

Хотя применение учетного коэффициента окупаемости инвестиций иногда приводит к принятию ошибочных инвестиционных решений, на практике он очень часто используется для обоснования инвестиционных проектов. Возможно, это связано с тем, что лица, принимающие решения, часто предпочитают анализировать инвестиции через прибыль, так как деятельность самих менеджеров часто оценивается именно по этому критерию.

Для исчисления нормы прибыли на капитал можно также использовать показатель среднего чистого дохода за один шаг реализации ИП и показатель первоначальных инвестиционных вложений на реализацию ИП:

$$PI = \frac{\sum_{t=0}^{T} D_t / T}{\sum_{t=0}^{T} I_t} \cdot 100,$$

где PI – показатель нормы прибыли на вложенный капитал, %; D_t – чистый доход на шаге t реализации ИП, руб.; T – общий полезный

срок реализации (использования) ИП, лет; I_t – капитальные инвестиции на шаге t реализации ИП, руб.

Показатель нормы прибыли на капитал характеризует рентабельность инвестированного капитала, т. е. получаемую величину чистого дохода за один шаг на каждый рубль вложенных средств.

В случае если по инвестиционному проекту рассчитан показатель интегрального чистого дохода, то расчет показателя нормы прибыли на капитал упрощается и может быть произведен по формуле

$$PI = \frac{NV + \sum_{t=0}^{T} I_t}{T \cdot \sum_{t=0}^{T} I_t} \cdot 100.$$

Выбор наиболее эффективного варианта реализации инвестиционного решения можно осуществлять, исходя из минимума приведенных затрат (приведенной себестоимости). Смысл приведенных затрат заключается в том, что данный метод учитывает текущие затраты по производству конкретных видов продукции в расчете на год, а также полные капитальные затраты на реализацию ИП. Особенность метода заключается в том, что затраты на капитальные вложения равными долями распределяются на определенное количество лет реализации проекта, заданных инвестором. Обратимся к формуле расчета приведенных затрат:

$$\text{Спр} = \text{З}_k + \text{Е}_\text{н} \cdot I_k = \min,$$

где Спр – приведенная себестоимость, руб.; З_k – текущие затраты на производство конкретного вида продукции в расчете на один год по k-му варианту реализации ИП без учета амортизации, руб.; I_k – полные капитальные затраты на реализацию k-го варианта ИП, руб.; $\text{Е}_\text{н}$ – норматив эффективности капитальных вложений, установленный инвестором, %.

К динамическим относятся методы, учитывающие временной фактор за счет дисконтирования:

– расчет чистой приведенной стоимости;

– расчет внутренней нормы доходности;

– расчет дисконтированного срока окупаемости.

Пусть денежные потоки точно определены и нет необходимости делать поправку на риск. Денежные притоки или оттоки происходят в начале или конце каждого периода. Хотя вычисления в этом

случае не совсем точны, но для большинства решений они достаточно приемлемы.

При выработке долгосрочных инвестиционных решений необходимо знать, какую отдачу принесут инвестиции, и сопоставить прибыль от инвестирования в различные проекты.

Доходность по инвестициям в безрисковые ценные бумаги (например, особо надежные государственные ценные бумаги) или от вклада на депозит представляет собой альтернативные издержки по инвестициям, так как инвестированные средства не могут быть инвестированы еще куда-то. Альтернативные издержки по инвестициям также называют стоимостью капитала, минимально необходимой нормой прибыли, ставкой дисконтирования и процентной ставкой. Рассматриваются только те инвестиционные проекты, прибыль от которых выше альтернативных издержек по инвестициям, или которые принесут максимальную выгоду.

В методе чистой приведенной стоимости учитывается временная стоимость денег. Предположим, что известен будущий денежный поток и его распределение по времени. Дисконтируем денежные потоки до их текущей стоимости (на нулевой момент времени, т. е. на начало реализации проекта), используя минимально необходимую норму прибыли. Суммировав полученные результаты, найдем чистую приведенную стоимость *NPV* (*Net Present Value*) проекта:

$$NPV = \sum_{t=0}^{T} \frac{D_t}{(1+i)^t}.$$

При этом D_t – денежные притоки или оттоки по инвестиционному проекту; i – альтернативные издержки по инвестициям; T – срок реализации.

Если полученное значение положительно, то реализация инвестиционного проекта более выгодна, чем помещение средств в безрисковые ценные бумаги.

Если полученное значение отрицательно, то реализация инвестиционного проекта менее выгодна, чем помещение средств в безрисковые ценные бумаги. Нулевое значение чистой приведенной стоимости говорит о том, что предприятию безразлично, принять проект или отвергнуть его.

Как и прежде, при принятии решений по инвестициям при оценке потоков денежных средств в них не включается амортизация, так как она не является расходом в форме наличных денежных средств. Затраты капитала на амортизируемые активы учи-

тываются как расход наличных денежных средств в начале реализации инвестиционного проекта. Амортизационные отчисления – это просто метод бухгалтерского учета для соответствующего распределения вложений в активы по анализируемым отчетным периодам. Любое включение амортизационных отчислений в потоки денежных средств приводит к повторному счету.

Метод чистой приведенной стоимости особенно полезен, когда необходимо выбрать один из нескольких возможных инвестиционных проектов, имеющих различные размеры требуемых инвестиций, различную продолжительность реализации, различные денежные доходы. При этом выбирается проект, в рамках которого положительная чистая приведенная стоимость наибольшая, так как именно это при прочих равных условиях и является индикатором самого рентабельного проекта. Недостатком этого метода можно считать непредсказуемость изменения значения альтернативных издержек в течение срока реализации проекта, поэтому рассчитанная величина чистой приведенной стоимости может оказаться завышенной.

Положительная чистая приведенная стоимость инвестиций свидетельствует об увеличении рыночной стоимости средств акционеров, которое должно произойти, когда на фондовой бирже станет известно о принятии данного проекта. Она также показывает потенциальное увеличение текущего потребления для владельцев обыкновенных акций, которое возможно благодаря реализации проекта после возвращения использованных средств.

Альтернативой служит метод внутренней нормы доходности *IRR* (*Internal Rate of Return*), который также учитывает временную стоимость денег. Это ставка дисконтирования, при которой чистая приведенная стоимость инвестиций равна нулю.

Значение внутренней нормы доходности можно найти приближенно методом линейной интерполяции. Подбираем значение ставки дисконтирования r_0, при которой чистая приведенная стоимость инвестиций $NPV(r_0) < 0$. Подбираем значение ставки дисконтирования r_1, при которой чистая приведенная стоимость инвестиций $NPV(r_1) > 0$. Тогда внутренняя норма доходности

$$IRR \approx r_0 - \frac{(r_1 - r_0)NPV(r_0)}{NPV(r_1) - NPV(r_0)}.$$

Бывают ситуации, когда метод внутренней нормы доходности приводит к ошибочным решениям. При анализе взаимоисключающих проектов рекомендуется метод чистой приведенной стоимости.

В методе внутренней нормы доходности подразумевается, что все поступления от инвестиционного проекта реинвестируются по собственно проектной норме доходности. Но это не обязательно фактическая альтернативная стоимость капитала.

Дисконтированный срок окупаемости инвестиционного проекта – шаг реализации инвестиционного проекта, на котором суммарные дисконтированные доходы превысят дисконтированные единовременные вложения:

$$-\sum_{t=0}^{PP_д} \frac{I_t}{(1+i)^t} + \sum_{t=0}^{PP_д} \frac{D_t}{(1+i)^t} \geq 0,$$

где *PP*д – дисконтированный срок окупаемости ИП, лет; t – шаг реализации проекта; I_t – капитальные инвестиции по ИП на шаге t, руб.; D_t – чистый доход по ИП на шаге t, руб.; i – альтернативные издержки по инвестициям, %.

Моделирование денежных потоков по инвестиционному проекту – один из основополагающих вопросов оценки и анализа эффективности инвестиционных проектов. Денежный поток по инвестиционному проекту обычно состоит из потоков от отдельных видов деятельности [9]:

– инвестиционной деятельности (оттоки – единовременные затраты, включающие затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), проектные работы, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы, капитальные вложения в основной капитал (основные средства), затраты на расширение, реконструкцию, техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин и оборудования; притоки – продажа активов, поступления за счет уменьшения оборотного капитала);

– операционной деятельности (притоки – выручка от реализации, внереализационные доходы; оттоки – производственные издержки, налоги);

– финансовой деятельности (вложения собственного капитала и привлеченных средств, затраты на возврат и обслуживание займов, выпущенных предприятием долговых ценных бумаг и т. д.).

Инвестиционная деятельность на предприятии в целом приводит к оттоку денежных средств. Операционная деятельность является главным источником окупаемости инвестиционного проекта и генерирует основной поток денежных средств. Притоки и отто-

ки денежных средств по ней могут быть выражены как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, полученных и переданных векселей и т. д., и это все должно найти отражение в движении денежных средств по проекту.

Важное условие при построении денежных потоков по инвестиционному проекту – полезный срок использования инвестиционного проекта, период продолжения операционной деятельности по ИП.

Пример выполнения задания

Построить денежные потоки по инвестиционному проекту, рассчитать показатель накопленного суммарного сальдо, определить срок окупаемости и внутреннюю норму доходности, используя следующие данные.

Полезный срок использования ИП – 4 года.

Инвестиционные затраты на системный анализ 100 у. е., затраты на проектирование 250 у. е., затраты на испытания и адаптацию ПО 50 у. е.; инвестиции в оборотный капитал 50 у. е. Инвестиционная деятельность осуществляется на нулевом шаге реализации проекта.

Операционная деятельность, связанная с эксплуатацией ПО, начинается с первого шага реализации проекта. Ежегодный ожидаемый доход от использования ПО 550 у. е. Ежегодные затраты на сопровождение и эксплуатацию ПО:

– оплата труда 90 у. е.;

– отчисления на страховые взносы;

– амортизационные отчисления;

– прочие и материальные затраты 30 у. е.

Справочно: страховые взносы – 30%, ставка налога на прибыль – 20%, размер амортизационных отчислений необходимо рассчитать. Дисконтный множитель рассчитать при уровне альтернативных издержек по инвестициям 15%.

Классифицируем доходы и затраты по ИП в соответствии с видами денежных потоков: по инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. Все доходы по проекту отражаются со знаком плюс, все расходы по ИП – со знаком минус. По инвестиционной деятельности аккумулируем инвестиционные затраты по основному капиталу и рассчитываем сальдо по инвестиционной деятельности (табл. 11).

По операционной деятельности *формируем показатель себестоимости:*

Таблица 11

Денежные потоки по инвестиционному проекту

№	Наименование показателя	Шаг инвестиционного проекта					Примечание
		0	1	2	3	4	
I. Инвестиционная деятельность							
1	Инвестиции в основной капитал, в том числе	–400	0	0	0	0	"1.1"+"1.2"+"1.3"
1.1	затраты на проведение системного анализа	–100	0	0	0	0	
1.2	затраты на проектирование ПО	–250	0	0	0	0	
1.3	затраты на испытания и оценку	–50	0	0	0	0	
2	Инвестиции в оборотный капитал	–50	0	0	0	0	
3	Сальдо по инвестиционной деятельности	–450	0	0	0	0	"1"+"2"
II. Операционная деятельность							
4	Доходы от эксплуатации ПО		550	550	550	550	
5	Себестоимость сопровождения и эксплуатации ПО, в том числе		–247	–247	–247	–247	"5.1"+"5.2"+"5.3"+"5.4"
5.1	затраты на оплату труда		–90	–90	–90	–90	
5.2	страховые взносы 30%		–27	–27	–27	–27	"5.1"·30%
5.3	амортизация		–100	–100	–100	–100	"1"·0,25
5.4	прочие затраты и материальные расходы		–30	–30	–30	–30	
6	Амортизация		100	100	100	100	
7	Сальдо по операционной деятельности		403	403	403	403	"4"+"5"+"6"
8	Налог на прибыль 20%		–60,6	–60,6	–60,6	–60,6	("4"+"5")·20%
9	Суммарное сальдо по инвестиционному проекту	–450	342,4	342,4	342,4	342,4	("3"+"7"+"8")
10	Дисконтный множитель $i = 0{,}15$	1	0,87	0,76	0,66	0,57	1/(1+i)^n
11	Приведенное суммарное сальдо по ИП	–450	297,8	260,2	226,9	195,2	"9"·"10"

№	Наименование показателя	Шаг инвестиционного проекта					Примечание
		0	1	2	3	4	
12	Приведенное накопленное суммарное сальдо по ИП нарастающим налогом	–450	–152,2	108	334,9	530,1	
13	Дисконтный множитель i = 0,67	1	0,59	0,36	0,21	0,13	1/(1+i)^n
14	Приведенное суммарное сальдо по ИП	–450	202	123,2	71,9	44,5	"9"·"13"
15	Приведенное накопленное суммарное сальдо по ИП нарастающим налогом	–450	–248	–124,8	–52,9	–8.4	

– материальные затраты;

– амортизационные отчисления рассчитываются в процентном отношении к инвестициям в основной капитал, учитывая срок полезного использования ИП и применяя линейный метод начисления, т. е. в данном примере ежегодная норма амортизации составит 1/4, или 25%;

– затраты на оплату труда;

– отчисления на социальные нужды рассчитываются в процентном отношении к затратам на оплату труда в зависимости от действующих ставок на дату расчета (в примере используется ставка 30%);

– прочие расходы.

Рассчитаем сальдо по операционной деятельности. Амортизация не является денежным расходом, поэтому в расчете показателя сальдо по операционной деятельности необходимо ее восстановить, так как ранее она вычитается из выручки в составе себестоимости. Себестоимость формируется с учетом амортизации для проведения расчетов по налогу на прибыль.

Налог на прибыль рассчитывается, исходя из действующей ставки по налогу на прибыль на дату расчета или шаг расчета (в примере ставка налога на прибыль составляет 20%). Завершается расчет денежных потоков расчетом показателя суммарного сальдо по ИП и накопленного суммарного сальдо по ИП.

Показатель суммарного сальдо по ИП характеризует результат по ИП на каждом шаге реализации. Для учета фактора времени вводится дисконтный множитель, рассчитываемый из формулы сложных ссудных процентных ставок от альтернативных из-

держек по инвестициям, заданным в условии. При перемножении суммарного сальдо по ИП в каждом году на соответствующий дисконтный множитель получается приведенное к нулевому моменту времени (современное) значение этих денежных сумм.

Накопленное суммарное сальдо по ИП характеризует результат по ИП на каждом шаге реализации ИП нарастающим итогом, т. е. с учетом результата по предыдущим шагам ИП. Значение показателя накопленного суммарного сальдо на последнем шаге реализации ИП показывает превышение доходов над расходами за весь срок реализации ИП, т. е. чистую приведенную стоимость за весь жизненный цикл проекта. Инвестиционный проект с наибольшей положительной разницей между доходами и расходами, т. е. наибольшим значением показателя накопленное суммарное сальдо, является наиболее эффективным. Шаг ИП, на котором показатель накопленного суммарного сальдо впервые приобрел положительное значение, является шагом (годом), когда наступил срок окупаемости ИП. В данном примере чистая приведенная стоимость оценивается как 530,1 у. е., а срок окупаемости PP = 1+152,2 / 260,2 = 1,58 года.

Внутреннюю норму доходности можно оценить либо с привлечением встроенной функции Excel, либо с помощью формулы линейной интерполяции путем введения дисконтного множителя, при котором чистая приведенная стоимость меняет знак. В данном примере при альтернативных издержках 67% чистая приведенная стоимость –8,4, следовательно, внутренняя норма доходности или степень устойчивости проекта IRR = 0,66, или 66%.

Один из главных моментов при оценке эффективности инвестиционного проекта – его реализуемость. Она оценивается после формирования источников финансирования проекта.

Финансовая реализуемость инвестиционного проекта характеризуется положительным накопленным сальдо денежных потоков на каждом шаге реализации данного проекта при учете сумм внешнего финансирования по отношению к ИП. Проще говоря, на каждом шаге осуществления инвестиционного проекта должно быть достаточно финансовых ресурсов (внешних, внутренних по отношению к ИП) для реализации ИП. Минимальный необходимый объем внешнего финансирования по ИП равен размеру максимального отрицательного накопленного суммарного сальдо по ИП, рассчитанного без учета источников внешнего финансирования.

Для расчета сальдо по финансовой деятельности при использовании внешних по отношению к ИП заемных источников финан-

сирования необходимо рассчитать проценты за пользование заемными денежными средствами на каждом шаге реализации ИП по формуле

$$I_m = (K_{\text{пп}} - \sum K_{\text{вт}}) \cdot i,$$

где I_m – проценты к уплате за пользование заемными денежными средствами на шаге m, у. е.; $K_{\text{пп}}$ – сумма заемных денежных средств (кредит), полученная на шаге n, у. е.; $K_{\text{вт}}$ – сумма возврата денежных средств на шаге m, у. е.; i – процентная ставка за пользование заемными денежными средствами, %.

Пример выполнения задания

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств инвестора, а также заемных средств предприятия. Собственные средства инвестора составляют 200 у. е. Заемные средства предоставляются на 4 года в размере 600 у. е. при ставке 10% годовых с графиком погашения: 1-й шаг – 200 у. е., 2-й шаг – 200 у. е., 3-й шаг – 200 у. е. Необходимо оценить финансовую реализуемость инвестиционного проекта, рассчитать проценты к уплате за пользование заемными денежными средствами по шагам реализации ИП, а также запланировать возврат собственных средств инвестора.

Исходные данные по инвестиционной и операционной деятельности по ИП берем из предыдущего примера. Рассчитав проценты за пользование заемными денежными средствами, сформируем денежные потоки по финансовой деятельности по ИП с учетом поступлений заемных и собственных денежных средств инвестора, а также выплат по кредиту и возврата собственных средств инвестору (табл. 12). Возврат суммы собственных средств инвестору определяется самостоятельно, однако следует учесть, что накопленное суммарное сальдо по проекту при расчете финансовой реализуемости не должно быть при этом отрицательным. В случае если оно остается отрицательным, необходимо менять организационный механизм финансирования и реализации проекта. Пусть возврат собственных средств будет во 2-й шаг – 50 у. е., 3-й – 50 у. е., 4-й – 100 у. е.

Таким образом, рассчитав приведенное накопленное суммарное сальдо по инвестиционному проекту нарастающим итогом, можно увидеть, что оно ни на одном этапе реализации проекта не отрицательно, т. е. средств на реализацию проекта запланировано достаточно, а выведение средств из проекта финансово сбалансировано.

Таблица 12

Денежные потоки по проекту (финансовая реализуемость)

№	Наименование показателя	Шаг инвестиционного проекта					Примечание
		0	1	2	3	4	
I. Инвестиционная деятельность							
1	Инвестиции в основной капитал, в том числе	–400	0	0	0	0	"1.1"+"1.2"+ "1.3"
1.1	затраты на проведение системного анализа	–100	0	0	0	0	
1.2	затраты на проектирование ПО	–250	0	0	0	0	
1.3	затраты на испытания и оценку	–50	0	0	0	0	
2	Инвестиции в оборотный капитал	–50	0	0	0	0	
3	Сальдо по инвестиционной деятельности	–450	0	0	0	0	"1"+"2"
II. Операционная деятельность							
4	Доходы от эксплуатации ПО		550	550	550	550	
5	Себестоимость сопровождения и эксплуатации ПО, в том числе		–247	–247	–247	–247	"5.1"+"5.2"+ "5.3"+"5.4"
5.1	затраты на оплату труда		–90	–90	–90	–90	
5.2	страховые взносы 30%		–27	–27	–27	–27	"5.1"·30%
5.3	амортизация		–100	–100	–100	–100	"1"*0,25
5.4	прочие затраты и материальные расходы		–30	–30	–30	–30	
6	Амортизация		100	100	100	100	
7	Сальдо по операционной деятельности		403	403	403	403	"4"+"5"+"6"
III. Финансовая деятельность							
8	Собственные средства	200					
9	Заемные средства	600					
10	Возврат кредита на конец шага		–200	–200	–200		сумма соответствует "9"
11	Проценты к уплате за пользование кредитом 10%	–60	–60	–40	–20		0,1 от остатка "9"
12	Возврат собственных средств (справочно) на конец шага			–50	–50	–100	сумма соответствует "8"
13	Сальдо финансовой деятельности	740	–260	–290	–270	–100	"8"+"9"+"10"+ "11" +"12"
14	Налог на прибыль 20%		–49	–53	–57	–61	("4"+"5"+"11") ·20%
15	Суммарное сальдо по инвестиционному проекту	290	94	60	76	242	"3"+"7"+ "14"+"15"
16	Дисконтный множитель i = 0,15	1	0,87	0,76	0,66	0,57	1/(1+i)^n

Окончание табл. 12

№	Наименование показателя	Шаг инвестиционного проекта					Примечание
		0	1	2	3	4	
17	Приведенное суммарное сальдо по ИП	290	81,8	45,6	50,2	137,9	"15"·"16"
18	Приведенное накопленное суммарное сальдо по ИП нарастающим налогом	290	371,8	417,4	467,6	605,5	

Заключение

Современный рынок дает много возможностей профессионального развития, поэтому обучающимся технических направлений подготовки важно иметь экономические знания, умения грамотно выстраивать систему оценки рыночных возможностей, владеть навыками построения и проверки гипотез относительно ключевых показателей предпринимательской деятельности, моделировать бизнес-процессы.

Достижение поставленных целей возможно при изучении теоретического материала, опыта успешных и провальных проектов, анализа реальных кейсов. В пособии приведены задания для выполнения, некоторые теоретические аспекты, ссылки на источники для самостоятельного изучения, перечень вопросов для самопроверки комплекса знаний, умений и навыков, которые будут проверяться на этапе промежуточной аттестации.

Список литературы

1. *Соколова О. Л.* Экономика технических проектов в информационных технологиях: учеб. пособие. СПб.: ГУАП, 2018. 100 с.

2. *Johnson M. W., Clayton M. C., Kagermann H.* Reinventing Your Business Model // Harvard Business Review 86. 2008. № 12.

3. *Остервальдер А., Пинье И.* Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора. М.: Альпина Паблишер, 2016. 288 с.

4. *Головин П.* Юнит-экономика и воронки продаж онлайн // vc.ru. URL: https://vc.ru/marketing/318395-yunit-ekonomika-i-voronki-prodazh-onlain (дата обращения: 02.09.2024).

5. *Соколова О. Л., Маскаленко Э. В.* Маркетинг информационных проектов: учеб. пособие. СПб.: ГУАП, 2019. 65 с.

6. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) / под ред. Ю. А. Бабаева. М.: Вузов. учеб.; НИЦ ИНФРА-М, 2014.

7. Основные средства: Федер. стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020: утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н // Минфин России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=133537- (дата обращения: 02.09.2024).

8. Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»: приказ Минфина России от 30.05.2022 № 86н // Минфин России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=136829-prikaz_minfina_rossii_ot_30.05.2022__86n_ob_utverzhdenii_federalnogo_standarta_bukhgalterskogo_ucheta_fsbu_142022_nematerialnye_aktivy (дата обращения: 02.09.2024).

9. *Кучарина Е. А.* Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: СПб.: ГУАП, 2004.

Приложение

Образец оформления титульного листа контрольной работы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доц., канд. экон. наук, доц.		О. Л. Соколова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

(ТЕМА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ)

по дисциплине: (Наименование дисциплины)

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

номер группы	подпись, дата	инициалы, фамилия

Студенческий билет № _____

Шифр ИНДО _____

Санкт-Петербург 20__

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
Цель и задачи дисциплины 3
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.... 5
Место дисциплины в учебном процессе 5

1. Организация учебного процесса и контроля знаний 6
1.1. Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 6
1.2. Вопросы для самопроверки 7
1.3. Вопросы к промежуточной аттестации 10

2. Содержание дисциплины 14
2.1. Наименование и содержание разделов и тем 14
2.2. Примерные темы практических занятий 15

3. Методические указания к выполнению и оформлению контрольной работы 16
3.1. Общие положения 16
3.2. Задания контрольной работы 16
3.2.1. Теоретическая часть 16
3.2.2. Аналитическая часть 17
3.2.3. Расчетная часть 18
3.3. Теория и примеры выполнения заданий контрольной работы 20
3.3.1. Анализ маркетинговой среды 20
3.3.2. Холст бизнес-модели 23
3.3.3. Определение целевой аудитории 28
3.3.4. Проектирование воронки продаж 34
3.3.5. Позиционирование продукта 36
3.3.6. Определение эффективности проекта и обеспечение его финансовой реализуемости 40

Заключение 59

Список литературы 60

Приложение 61